

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 线性代数（期末考）

2025 年 1 月 4 日上午 9:00~11:00

院系、班级_____姓名_____学号_____

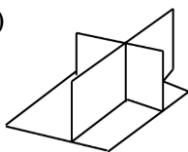
一、填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. 直线 $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{-2}$ 与 $\frac{x-9}{6} = \frac{y}{-2} = \frac{z-2}{-1}$ 的位置关系是_____.（选择题）

(A) 平行 (B)重合 (C)相交 (D)异面

2. 设有三个平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z = d_i, i=1,2,3$, 它们组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩均为 2, 则三平面可能的位置关系属于以下哪种情形_____.（选择题）

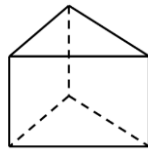
(A)



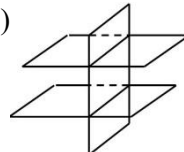
(B)



(C)



(D)



3. 设 A, B 是 3 阶方阵, 满足 $r(A) = 2, AB = 0$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2a & 1-a & 2a \\ a & -a & a^2-2 \end{bmatrix}$, 则 $a =$ _____.

4. 设向量 $u_1 = [1 \ 1 \ -1]^T, u_2 = [0 \ 1 \ 1]^T, u_3 = [1 \ 1 \ 1]^T$, 则 u_3 沿 u_1, u_2 所张成平面的法向量方向投影的长度为_____.

5. 设 A 是 3 阶方阵, $\det(A + I_3) = \det(A + 2I_3) = \det(A + 3I_3) = 0$, 则 $\det(A + 4I_3) =$ _____.

6. 设 $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 2 & a & 0 \end{bmatrix}$ 在复数域中的特征值只有一个值, 则 $a =$ _____.

7. 二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 + [-x_1 + (a+6)x_2 + 2x_3]^2 + (2x_1 + x_2 + ax_3)^2$ 是正定的, 则参数 a 的取值范围是_____.

8. $\mathbb{R}^4$ 中点 $A(1,1,-1,-1), B(1,-1,1,1)$, 则以 OA, OB 为边的平行四边形面积为_____.

9. 设 $M_2(\mathbb{R})$ 为实 2 阶方阵构成的空间, T 为 $M_2(\mathbb{R})$ 上线性变换, $T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} d & c \\ b & a \end{bmatrix}$,

$\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 则线性变换 T 的特征值为_____.

10. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性空间 V 的两组基, 过渡矩阵 P 满足 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]P = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, φ 是 V 上的线性变换, 且 φ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵为 P , 则向量 $\varphi(\alpha_1) + \varphi(\alpha_2) + \varphi(\alpha_3)$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为_____.

二、解答题 (每题 10 分, 共 70 分, 需写出必要的步骤)

11. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 整数 $n \geq 2$, 试求 A^{2024} .

12. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 4x_2x_3$, 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使

得变量变换 $u = Qx$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 $u^T \Lambda u$, 这里 $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.

13. 设 A 是 3 阶方阵, $b = \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ -18 \end{pmatrix}$, 若 $Ax = b$ 有通解: $k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$,

试求 A^{2025} .

14. 设 σ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, $n > 1$ 为奇数, 若 $\sigma^{n-1} \neq 0$, $\sigma^n = 0$, 证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $\alpha + \sigma(\alpha), \sigma(\alpha) + \sigma^2(\alpha), \dots, \sigma^{n-2}(\alpha) + \sigma^{n-1}(\alpha), \sigma^{n-1}(\alpha) + \alpha$ 为 V 的一组基.

15. 设 $M_2(\mathbb{R})$ 为实 2 阶方阵构成空间, $V_1 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}, x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$,

V_2 是由 $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 张成的子空间, 分别求和空间 $V_1 + V_2$ 与交空

间 $V_1 \cap V_2$ 的维数以及 $V_1 \cap V_2$ 的一组基. (空间 $V_1 + V_2 = \{W \mid W = A + B, A \in V_1, B \in V_2\}$)

16. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的奇异值分解 $A = U \Sigma V^T$, 这里 U, V 都是正交矩阵.

17. 设 $V = \mathbb{R}^n$ (取标准内积) 是一个欧氏空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in V$ 满足 $(\alpha_i, \alpha_j) = \alpha_i^T \alpha_j < 0$, $i, j = 1, 2, 3, 4, i \neq j$. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中任意三个向量必线性无关.